설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

리스트와 조건문

조건문

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

리스트와 조건문

리스트 Part 1

리스트 만들기

인덱싱과 슬라이싱

리스트 값 추가·제거

조건문 Part 2

if 문의 기본 구조

if-elif-else 전체 구조

posco

조건문

posco

순차 실행과 프로그램의 흐름

프로그램은 위에서 아래로 **한 줄씩 순서대로** 실행

코드를 쓰는 순서가 곧 실행되는 순서

조건문·반복문은 이 흐름을 바꾸는 도구

흐름을 바꿔야 하는 순간

일상	비가 오면 우산을 챙기고, 안 오면 그냥 나감
로그인	비밀번호가 맞으면 입장, 틀리면 재입력 요청
설비	온도가 정상 범위를 벗어나면 경고, 정상이면 통과

참과 거짓, 불리언 값

참은 True

거짓은 False

대문자로 시작, 따옴표 없이

비교 연산자로 조건식 만들기

연산자	의미	예시 결과
= =	같다	5 = = 5 → True
!=	다르다	5 != 3 → True
> / <	크다 / 작다	5 < 8 → True
> = / < =	크거나 / 작거나 같다	5 > = 5 → True

조건식의 결과 확인하기

CODE

```
print(10 > 3)        # True
print(10 < 3)        # False
temp = 85
print(temp > 80)     # True  (85는 80보다 크다)
temp = 70
print(temp > 80)     # False (70은 80보다 크지 않다)
```

if 문의 기본 구조

CODE

```
temp = 85                    # 측정 온도
if temp > 80:                # 만약 온도가 80을 넘으면
    print("온도 주의")        # 들여 쓴 이 줄 실행
print("측정 종료")           # if와 상관없이 항상 실행
```

콜론과 코드 블록

콜론은 **여기부터 이 조건에 속하는 코드 시작**이라는 신호

그 아래 들여 쓴 코드 한 덩어리가 코드 블록 (콜론은 시작 신호)

if, elif, else 모두 콜론으로 끝나는 공통 규칙 (뒤에서 배울 반복문도 동일)

들여쓰기와 실행 범위

CODE

```
temp = 70
if temp > 80:
    print("온도 주의")      # 들여쓰기 안 → 조건 참일 때만 (지금은 실행 안 됨)
    print("점검 필요")      # 같은 블록 → 역시 조건 참일 때만
print("측정 종료")          # 들여쓰기 밖 → 항상 실행
```

들여쓰기 오류 다루기

오류 발생	if 다음 줄을 들여 쓰지 않으면 IndentationError 발생, 코드가 멈춰 바로 알아챔
조용한 오작동	둘째 줄 들여쓰기만 풀리면 오류 없이 항상 실행되어 결과만 틀림, 발견 어려움

조건 판단 설계 3단계

상황 파악 판단할 값 찾기 (예 온도)

조건 정의 기준을 비교식으로 (temp 80 초과)

결과 지정 참일 때 할 일 (경고 출력)

조건 정의의 핵심 - 경계 표현

우리말	기호	경계값 포함
이상	>=	포함
초과	>	미포함
이하	<=	포함
미만	<	미포함

실습 1. 조건 하나로 나이 판정하기

목표	if-else 로 조건 하나를 판정해 두 경우로 나눠 출력하기
단계	① 나이를 정수로 입력받아 변수에 저장 → ② 비교 연산자로 19세 이상 기준의 조건식을 만들기 → ③ if 에 참일 때 출력, else 에 거짓일 때 출력을 작성 → ④ 19, 18을 넣어 경계에서 바르게 갈리는지 확인
예상 결과	(19 입력) 성인입니다 / (18 입력) 미성년자입니다

실습 1. 조건 하나로 나이 판정하기 정답

CODE

```
age = int(input("나이를 입력하세요: "))
if age >= 19:
    print("성인입니다")
else:
    print("미성년자입니다")
```

else로 나머지 경우 처리

else는 if 조건이 거짓일 때 실행할 코드를 담음

else에는 조건식을 따로 쓰지 않음 (나머지 모두를 맡음)

if와 else 중 항상 하나만 실행

if-else 흐름 추적

CODE

```
score = 75
if score >= 60:           # 75 >= 60 → 참
    print("합격")          # 이 줄만 실행
else:
    print("불합격")        # 건너뜀
# 출력 결과: 합격
```

elif로 여러 갈래 판단

elif는 갈림길이 셋 이상일 때 중간 조건을 추가

앞 조건이 거짓일 때만 다음 elif 조건을 검사

필요한 만큼 여러 개 이어 붙이기 가능

if-elif-else 전체 구조

CODE

```
score = 82
if score >= 90: print("우수")        # 거짓
elif score >= 70: print("보통")      # 참 → 실행
else: print("미흡")
```

elif 순서의 함정

Q1 '60 이상이면 보통'을 맨 위에 두면 95점은 무슨 등급?

A. 보통 - 95도 60 이상이라 첫 조건에서 걸려 우수가 안 나옴

Q2 그렇다면 조건을 어떤 순서로 배치해야 하나?

A. 더 좁고 까다로운 조건(90 이상)을 위에, 넓은 조건을 아래에

논리 연산자 and와 or

조건 A	조건 B	A and B	A or B
참	참	참	참
참	거짓	거짓	참
거짓	참	거짓	참
거짓	거짓	거짓	거짓

논리 연산자 not

not은 참을 거짓으로, 거짓을 참으로 뒤집음

'~가 아닐 때'를 표현 (not is_member → 회원이 아니면)

and·or와 섞을 때는 괄호로 범위를 분명히

범위 조건과 복합 조건

CODE

```
temp = 45
if temp >= 20 and temp <= 60: print("정상 범위")
if 20 <= temp <= 60: print("정상 범위")
```

=와 == 혼동 피하기

기호	이름	하는 일	예시
=	대입	값을 변수에 담기	x = 5
= =	비교	같은지 따지기	x = = 5

조건문 코드 읽기 절차

변수 값 확인 조건에 쓰인 변수의 현재 값 찾기

조건 대입 위에서부터 넣어 처음 참인 조건 찾기

블록 추적 참인 블록의 들여 쓴 코드 따라가기

코드 읽기 절차 - 디버깅 적용

증상 확인	기대한 "주의" 대신 "정상"이 출력됨
값 점검	temp에 65가 들어갔는지 위쪽에서 확인
원인 발견	조건 순서나 비교 기호 오타(80 vs 800)를 추적해 찾아냄

실습 2. 설비 온도 상태 판정하기

목표	if-elif-else 로 측정 온도를 위험·주의·정상으로 판정하기
단계	① 측정 온도를 정수로 입력받아 저장 → ② 80 초과·60 초과 기준을 높은 값부터 elif 로 배치 → ③ 각 구간에 위험·주의를 출력하고 나머지는 else 로 정상 출력 → ④ 85, 70, 50을 넣어 결과 확인
예상 결과	85 → 위험 / 70 → 주의 / 50 → 정상

실습 2. 설비 온도 상태 판정하기 정답

CODE

```
temp = int(input("측정 온도를 입력하세요: "))
if temp > 80:
    print("위험")
elif temp > 60:
    print("주의")
else:
    print("정상")
```

실습 3. 두 조건을 모두 만족하는지 검증하기

목표 and 로 두 조건을 모두 만족할 때만 통과시키기

단계 ① 올바른 아이디·비밀번호를 변수로 저장 → ② 사용자 입력을 각각 받아 저장
→ ③ 두 비교를 and 로 묶어 모두 참일 때만 성공, 아니면 else 로 실패 출력
→ ④ 맞는 값과 틀린 값을 각각 넣어 확인

예상 결과 (admin/1234) 로그인 성공 / (틀린 값) 로그인 실패

실습 3. 두 조건을 모두 만족하는지 검증하기 정답

CODE

```
correct_id = "admin"
correct_pw = "1234"
user_id = input("아이디: ")
user_pw = input("비밀번호: ")
if user_id == correct_id and user_pw == correct_pw:
    print("로그인 성공")
else:
    print("로그인 실패")
```

실습 5. 세 값으로 설비 종합 상태 판정하기 (도전)

목표	중첩 if와 논리연산(and·or)으로 세 값을 단계적으로 판정하기
단계	① 온도·진동·전류를 입력받아 저장 → ② 온도>80 또는 진동>4.0이면 즉시 '위험: 즉시 정지' → ③ 위험이 아니면 전류 > 60 and 온도 > 70이면 '주의: 부하 점검', 진동>2.5면 '주의: 진동 관찰', 아니면 '정상' → ④ 78 / 3.2 / 52를 넣어 확인
예상 결과	78 / 3.2 / 52 → 주의: 진동 관찰

실습 5. 세 값으로 설비 종합 상태 판정하기 (도전) 정답

CODE

```
temp = int(input("온도: "))
vib = float(input("진동: "))
current = int(input("전류: "))
if temp > 80 or vib > 4.0:       # 1차: 하나라도 한계 초과면 즉시 위험
    print("위험: 즉시 정지")
else:                            # 위험이 아닌 값만 2차 세부 판정
    if current > 60 and temp > 70:
        print("주의: 부하 점검")
    elif vib > 2.5:
        print("주의: 진동 관찰")
    else:
        print("정상")
```

감사합니다.

posco